

Apellidos y nombres: _____

Grupo: A Equipo: 33

1. Escribir Verdadero o Falso. El capacitor

(F) Es un dispositivo que almacena energía en forma de campo magnético cuando se conecta a una fuente de alimentación.

2. Escribir verdadero o Falso. El capacitor está conformado por:

(V) Una placa y dos dieléctricos.Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Escribir verdadero o Falso.

(F) Uno de los factores que gobiernan la capacitancia es la distancia entre placas, entonces A mayor distancia mayor capacitancia.

4. En la prueba del capacitor: si la aguja se mantiene en 0 (cero) ohmios, el capacitor está:
-
- Subraye la respuesta

~~- Abierto - presenta fugas - cortocircuitado - operativo~~

5. En el circuito de la figura 1. ¿Qué lectura está indicando el multímetro...? ...cuando apenas (tiempo 0 seg.) se conecte el cable conector al punto B? (2 puntos)

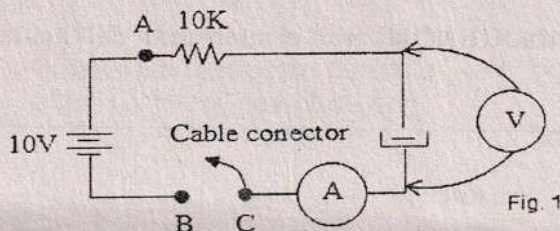


Fig. 1

Amperímetro = 1 KohmVoltímetro = 10 VExamen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6. En el circuito de la figura 1. ¿Qué lectura está indicando el multímetro...? después de pasado un buen tiempo más de
- 5τ
- de haber sido conectado el conector al punto B. (2 puntos)

Amperímetro = 0 ohmVoltímetro = 10 V

7. En el circuito serie RC figura 2, alimentado con 10VDC,
- $R = 2\text{ K}\Omega$
- y capacitor
- $2\text{ }\mu\text{F}$
- . Determinar: el tiempo que invierte el capacitor en cargarse el 100 % de la carga total. Expresar con prefijos (2 puntos)

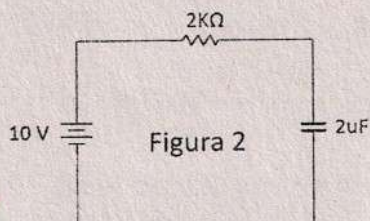


Figura 2

operaciones

$$\tau = RC$$

$$\tau = (2 \times 10^3)(2 \times 10^{-6})$$

$$\tau = 4 \times 10^{-3}$$

$$\tau \Rightarrow S = 100\%$$

$$= 5\tau = 5(4 \times 10^{-3})$$

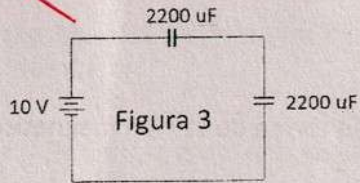
$$\tau = 0,02$$

$$\tau = 2 \times 10^{-2} \text{ s}$$

8. Escribir Verdadero o Falso. El amperímetro

(V) Se conecta en serie para tomar lecturas de corriente.

9. De la figura 3. Calcular la capacitancia equivalente



operaciones

$$C_{eq} = 2200 + 2200 = 4400 \mu F$$

$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow C_{eq} = 4400 \times 10^{-6} F$$

10. En la figura 3. calcular la carga total (expresar con prefijo)

operaciones

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$Q = CV$$

$$\Rightarrow Q = (4400 \times 10^{-6})(10)$$

$$Q = 4,4 \times 10^{-2}$$

$$Q = 4,4 \text{ d}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

11. Indicar si el foquito se queda ENCENDIDO o NO al cerrar el interruptor del circuito de la figura 4. Explicar la razón en ambos casos.

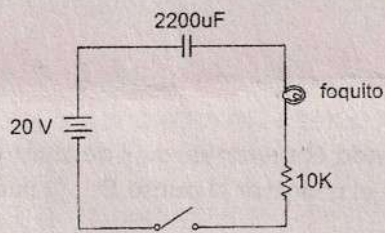


Figura 4

Explicación

NO, porque el circuito no está cerrado, hay una apertura por donde escapa la corriente, por lo tanto no llega a encender el foco por falta de corriente.